Standards de jetons:

l'evolution de web , s'explique simplemeent en observant ce que l'utilisateur peut faire a chaque etape:

web1: read-only

web2: Read-write: 2004 -aujourd'hui : le probleme de web2 : vos donnees appartiennent aux geant de la Tech(meta, Google), Si facebook decide de fermer votre compte, vous perdez tout.
+

pour gerez votre argent, ou vos achat sur internet vous devez passez par une banque.

web3 : Read-write-Own : remplacer **les intermediaire centraux par la Blockchain**.(une base de donnees decentrallisee partagee entre des milliers d'ordinateurs,) , ce que fait l'utilisateur ,il est veritablement proprietaire de ce qu;il possede sur internet,

Tableau comparatif pour bien comprendre la différence

Critère	**Web2 (Actuel)**
Où sont stockées les données ?	Sur les serveurs privés d'une entreprise (AWS, Google, Meta).
Comment s'identifie-t-on ?	Email + Mot de passe (ex: *Se connecter avec Google*).
Qui contrôle les jetons / l'argent ?	La banque ou la plateforme (ex: les crédits sur un jeu vidéo).
Règles du jeu	Décidées unilatéralement par l'entreprise.

dans le monde WEB2 : un solde est une entree dans une base de donnees privee geree par une unite centrale.

***token :** 1- token d'authentification (jetons de securite/API) : une chaine de caracteres securisee (une cle temporaire chiffree) generee par un serveur quand un utilisateur se

connecte.

2- token de paiment : Utilisé par les systèmes bancaires et les passerelles de paiement (Stripe, PayPal, Apple Pay). Lorsque vous enregistrez votre carte sur Amazon ou Apple Pay, l'entreprise ne conserve pas votre vrai numéro de carte sur ses serveurs (ce serait un risque de piratage énorme). Elle convertit ces données en un token bancaire. Si un pirate vole ce token Web2, il ne peut rien en faire en dehors du système qui l'a émis.

dans le monde WEB3 :

***Une blockchain** (ex: Ethereum, BNB Smart chain) est un registre public, décentralisé et immuable partagé par des milliers d'ordinateurs (noeuds).

***Un token(jeton) :** n'est pas un fichier physique ou une piece numerique telechargeable, C'est simplement une unite de compte geree par un programme informatique special appele un Smart Contract. (creer par un smart contract sur la blockchain)

***Smart contrat :** conserve une table (un tableau/dictionnaire) d'adresses et de soldes associes:

Adresse A --> 100 Tokens

Adresse B --> 50 Tokens

Coin vs Token :

***Coin (Cryptomonnaie native)** : L'unité monétaire de base de la blockchain (ex: BNB sur BNB Chain, ETH sur Ethereum). Servent à payer le Gas (les frais de transaction réseau).

***token (jeton applicatif) :** Un actif créé au-dessus d'une blockchain existante via un Smart Contract (ex: votre token 42Token). Pour transférer votre token, le réseau demande de payer des frais en coin native (BNB).

BlockChain :

NB:

-le reseau est constitue des ordinateurs participants.

-le blockChain est un registre partage et les regles qui organisent son evolution.

-Le smart Contrat est un programme execute sur cette infrastructure.

-Le site web est eventuellement l'interface qui permet a un humain de l'utiliser.

est une technologie qui permet d'enregistrer des informations dans un registre numerique entre plusieurs ordinateurs, de maniere a rendre ces informations difficiles a modifier retroactivement.

le mot signifie "chaine de blocs"

La différence essentielle avec une base de données classique est que la blockchain est généralement conçue pour fonctionner sans qu'une seule entreprise ou personne ait le contrôle absolu du registre.

Une blockchain est une base de données distribuée et sécurisée qui stocke l'historique de toutes les transactions échangées entre ses utilisateurs depuis sa création.

exemple:

tu veux envoyer 10 euro a un ami: une banque traditionnelle :

tu demande a ta banque de transferer de l'argent, la banque verifie ton compte, elle enregistre la transaction dans sa base de donnees , elle met a jour les soldes.

dans une blockChain comme Ethereum:

tu signe une transaction avec ta cle privee, tu transmets cette transaction au reseau , des participants du reseau verifie sa validite , **un mecanisme de consensus permet** d'integerer les transactions valides dans la blockChain , Les noeuds mettent a jour leur etat selon les regles du protocole.

NB :

La différence fondamentale est que le fonctionnement du système repose sur des règles cryptographiques et un protocole partagé, plutôt que sur une seule banque qui contrôle son registre.

La blockchain regroupe les transactions effectuées par les utilisateurs dans des conteneurs appelés Blocs. Chaque bloc contient trois éléments fondamentaux :

1-Les Données : La liste des transactions (ex: Alice envoie 2 BNB à Bob), les donnees technique,et une reference cryptographique au bloc precedent.

2-Son Hash : L'empreinte numérique unique du bloc (comme une empreinte digitale).

3-Le Hash du bloc précédent : Le lien mathématique qui relie ce bloc au bloc d'avant.

4-Les noeuds(nodes) : ce sont des ordinateurs qui participent au reseau. Il peuvent conserver les donnees, verifier les transactions et appliquer les regles de la blockchain.

5- Les cles cryptographiques : la cle privee sert notament a signer les transactions, la cle publc permet de verifier les signatures et contribue a l'identification cryptographique d'un compte.

6- Le consensus: C'est le mécanisme qui permet au réseau de s'accorder sur l'historique et l'état de la blockchain, selon les règles du protocole.

Si un pirate essaie de modifier une seule transaction dans le Bloc 1 :

*Le Hash du Bloc 1 change instantanément.

*Le Bloc 2 devient invalide car le "Hash précédent" qu'il contenait ne correspond plus.

*Tous les blocs suivants deviennent invalides.

*Les autres nœuds du réseau rejettent la modification du pirate.

NB

un exemple concret : creer ton propre token : (tokenizer project)

Tu veux que ton compte possède 1 000 FT42 et que tu puisses en envoyer 100 à Alice.

Voici ce qui se passe réellement:

1- tu ecris un smart contrat : tu programes en Slidity les regles du token: son nom ,ses soldes et ses transferts.

2- tu deploies le contrat sur une blockchain: tu envoie une transaction au reseau Ethereum , ou un reseau compatible.

3- le reseau enregistre le contrat: apres la validation du deploiement, le contrat possede une adresse et son etat est gere selon les regles du reseau

4- tu envoies 100 FT42 a alice : tu signes une transaction , le contrat verifie les conditions et , si le transfert est valide , met a jour les soldes.

Tu peux ensuite utiliser un portfeuille comme MetaMask pour afficher ton solde et evoyer des tokens.

---- Remix IDE , c'est l'outil que j'utilise pour travailler avec blockchain.

comparaison simplifiee 😀 :

Développement classique	**Développement blockchain**
VS Code	Remix IDE
Code Python	Code Solidity
Interpréteur ou environnement Python	EVM, qui exécute les smart contracts
Base de données	État conservé par la blockchain
Exécuter ton programme	Tester ou déployer ton smart contract

Token :

la blockchain est la technologie qui permet d'enregister et de verifier les operations, Le token est l'objet numerique que l'on cree ou que l'on echange grace a cette technologie.

blockChain : elle peut servir a gerer des billets , des poiints, des droits ou d'autres actif numeriques.

--> objectif : creer votre propre token et de le deployer sur une blockChain existante.

Étape 1 — Programmer le token

Tu écris un smart contract qui définit les règles de ton token : son nom, son symbole, sa quantité et les transferts autorisés.

Étape 2 — Créer les tokens

Par exemple, ton contrat crée 1 000 FT42 et les attribue à ton adresse. Ce sont des unités numériques gérées par le contrat, pas des pièces physiques.

Étape 3 — Déployer le contrat

Tu publies ton programme sur une blockchain compatible, par exemple un réseau de test Ethereum. Le contrat devient accessible sur ce réseau.

Étape 4 — Tester son fonctionnement

Tu vérifies que tu peux consulter ton solde, envoyer des tokens à une autre adresse et que les règles de ton contrat fonctionnent correctement.

NB :

un token ne represente pas forcement de l'argent reel , in faut distinguer trois choses.

A. Une cryptomonnaie : elle peut etre échangée contre des euros sur une plateforme qui propose cet échange. Son prix varie selon le marché.

B. Un token utilitaire

Exemple : 100 points numériques dans un jeu. Ils peuvent servir à acheter des objets dans le jeu sans pouvoir être échangés contre des euros.

C. Un token lié à une valeur monétaire

Exemple : un token conçu pour représenter un euro. Pour qu'il soit réellement échangeable contre un euro, il faut un mécanisme crédible de garantie et de remboursement. Le simple fait d'écrire « 1 token = 1 € » dans le code ne suffit pas.

Un token peut donc avoir une valeur d'usage, une valeur de marché ou une valeur liée à un actif. Ce sont trois notions différentes.

Le point essentiel : le token représente ici ton droit d'accès au concert, tandis que les 50 € constituent le paiement. Les deux peuvent être gérés par des systèmes différents.

Voici la distinction à retenir :

Élément	**Son rôle**
Blockchain	Le réseau et le registre partagé qui enregistrent les opé
Smart contract	Le programme qui définit les règles
Token FT42	L'actif numérique que ton contrat gère
Portefeuille	L'outil qui te permet d'utiliser ton adresse et de signer de
ETH	L'actif natif d'Ethereum, utilisable pour payer les frais et

---

Standards de jetons :

Les standards de jetons définissent la manière dont les jetons se comportent et interagissent à travers l'écosystème Ethereum

Imagine que tu veuilles créer ton token `GAME` et que tu veuilles que plusieurs personnes puissent consulter leurs soldes et échanger leurs tokens sans dépendre d'une seule base de données privée.

Tu peux utiliser une blockchain comme Ethereum.

Ethereum : Le réseau qui exécute les contrats et conserve l'état partagé

||

\ \ //

Smart contract : Le programme qui définit les règles de ton token

||

\ \ //

T**oken GAME** : Les soldes et les transferts sont gérés par le contrat

---

Un smart contract est un programme informatique qui s'exécute sur une blockchain compatible.

Tu peux le comparer à un distributeur automatique.

Tu lui donnes une instruction, il vérifie les règles, puis il exécute l'action autorisée.

Par exemple, ton contrat `GAME` peut définir ces règles :

1. Créer 1 000 tokens au départ.
2. Permettre au propriétaire d'envoyer des tokens à d'autres adresses.
3. Refuser un transfert si l'expéditeur ne possède pas suffisamment de tokens.
4. Permettre à une application de consulter un solde.

À quoi sert un standard de token comme ERC-20 ?

si chaque developer cree un token avec des fonctions differentes, un developer ecrit envoyer(), un autre ecrit transferer(). un autre utilise moveCoins().

Les applications auraient du mal a interagir avec tous ces tokens, c'est pourquoi Ethereum dispose de standards.

ERC-20 :

definit une interface commune pour les tokens interchangeable. elle comprend notamment les fonctions permattant de consulter les soldes, transferer les tokens et autoriser des depenses.

Creation de token :

tu ecris un smart contrat en Solidity:

Tu écris un smart contract en Solidity :

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";

contract FT42 is ERC20 {
    constructor() ERC20("FT42", "FT42") {
        _mint(msg.sender, 1000 * 10 ** decimals());
    }
}
```

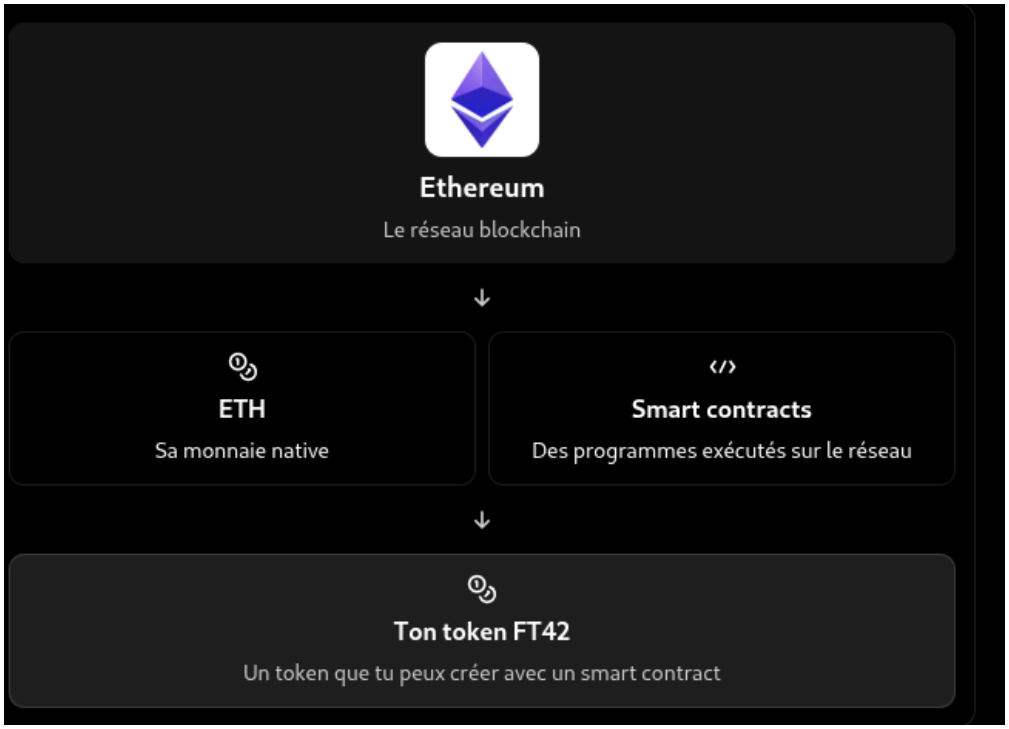
Voici ce que fait ce code :

Élément	Rôle
`FT42`	Le nom de ton contrat
`ERC20`	L'implémentation du standard utilisée
`"FT42"`	Le nom du token
`"FT42"`	Le symbole du token

`constructor()`	La fonction exécutée au déploiement
`_mint(...)`	Crée les tokens et les attribue à l'adresse qui déploie le contrat

Ethereum 😀:

est une blockchain qui permet non seulment d'envoyer de l'argent numerique, mais aussi d'executer des programmes appeles smart contrats.



Terme	Signification
Ethereum	Le réseau blockchain et la plateforme
ETH	La monnaie native utilisée sur ce réseau

FT42	Ton propre token, géré par ton smart contract
Remix IDE	L'outil dans lequel tu écris et déploies ton contrat

- thereum est comme le pays et son infrastructure.
- ETH est comme la monnaie utilisée dans ce pays.
- FT42 est comme une unité numérique que tu crées dans ce système, avec ses propres règles.

Voici ce qui se passe :

1. Tu écris ce programme dans Remix.
2. Tu le compiles pour vérifier qu'il est valide.
3. Tu le déploies sur Ethereum, ou d'abord sur un environnement de test.
4. Le contrat gère les 1 000 FT42 et les transferts selon ses règles.

Tu n'as donc pas besoin de créer ta propre blockchain : tu utilises Ethereum comme infrastructure pour faire fonctionner ton token.

LE MÉCANISME DE CONSENSUS:

Puisqu'il n'y a pas de patron central pour valider les blocs, comment le réseau se met-il d'accord sur la version exacte des données ? C'est le rôle du mécanisme de consensus.

1. Proof of Work (PoW) — *Preuve de Travail* (ex: Bitcoin)

Les ordinateurs (les "mineurs") s'affrontent pour résoudre un problème mathématique complexe et très gourmand en énergie. Le premier qui trouve la solution gagne le droit d'ajouter le bloc et reçoit une récompense.

2. Proof of Stake (PoS) / Proof of Staked Authority (PoSA) — (ex: BNB Chain)

Au lieu de consommer de l'électricité, les validateurs bloquent (mettent en "stake") une certaine quantité de tokens pour prouver leur bonne foi. S'ils essaient de tricher, ils perdent leurs tokens bloqués. C'est ce système ultra-rapide et économique qui est utilisé sur la **BNB Smart Chain**.
??? ecors ps compris

LES SMART CONTRACTS 😀:

Un Smart Contract est un programme informatique autonome stocké directement sur la blockchain, qui s'exécute automatiquement lorsque des conditions prédéfinies sont remplies, sans aucun intermédiaire humain.

La Machine Virtuelle (EVM)

Les Smart Contracts ne s'exécutent pas directement sur votre ordinateur portable, mais dans un environnement virtuel sécurisé présent sur chaque nœud de la blockchain : la EVM (Ethereum Virtual Machine) (ou son équivalent sur BNB Chain).

LE PROTOCOLE ET LE STANDARD BEP-20 / ERC-20 😀